

Bewehrungsskizzen

Konstruktion – Flächentragwerke · typische Bewehrungsführung für die Prüfung

- 1 Einachsig gespannte Platte (Durchlaufplatte, freier Rand)
- 2 Zweiachsig gespannte Platte (Czerny-Platte, Drillbewehrung)
- 3 Punktgestützte Platte (Gurt- und Feldstreifen, Integritätsbewehrung)
- 4 Durchstanzbewehrung (Bügel / Dübelleisten, Rundschnitte)
- 5 Scheibe / wandartiger Träger (Zugband, Netz, Öffnungen)
- 6 Konsole (kurz: horizontale Bügel · lang: vertikale Bügel)
- 7 Treppenlauf mit Podest / Tribüne (Knickpunkte)
- 8 Plattenbalken / Unterzug (Querschnitt, Bügelverteilung)

Farbcode in allen Skizzen

-  untere Bewehrung (Feld, Zugband)
-  obere Bewehrung (Stütze, Einspannung)
-  Bügel, Steckbügel, Durchstanz- und Schubbewehrung
-  Zulagen und konstruktive Bewehrung

Punkte (●) = Stäbe im Querschnitt (z. B. Querbewehrung).

Skizzen sind schematisch, nicht maßstäblich.

Regeln nach EC 2 / Übungsskript und Kochrezept FTW;

Zahlenwerte vor der Prüfung mit den Unterlagen abgleichen.

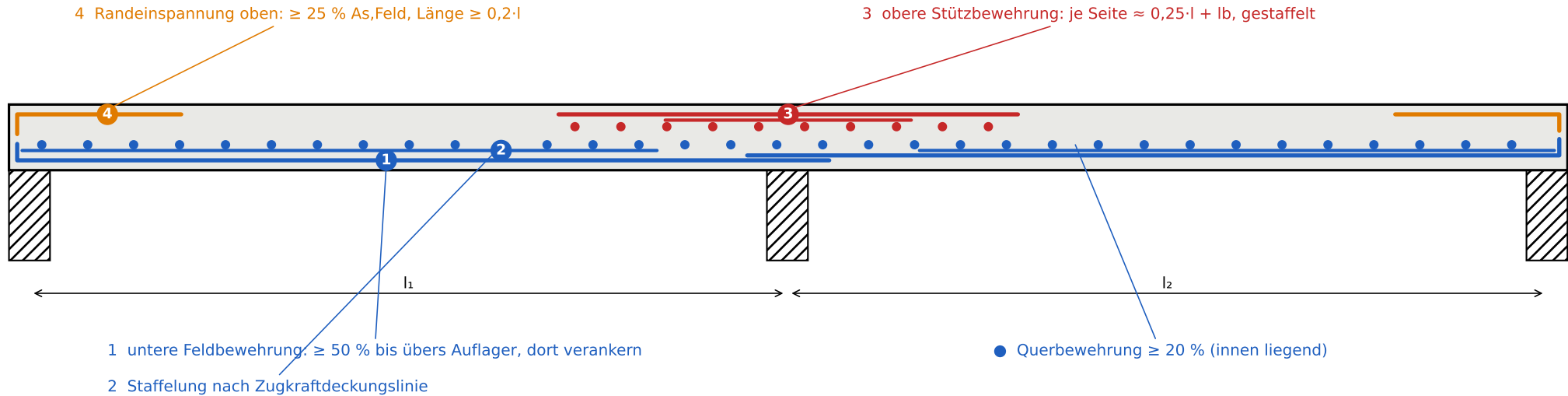
BSP-Platten/-Scheiben: keine Bewehrung, daher nicht enthalten.

1 · Einachsig gespannte Platte

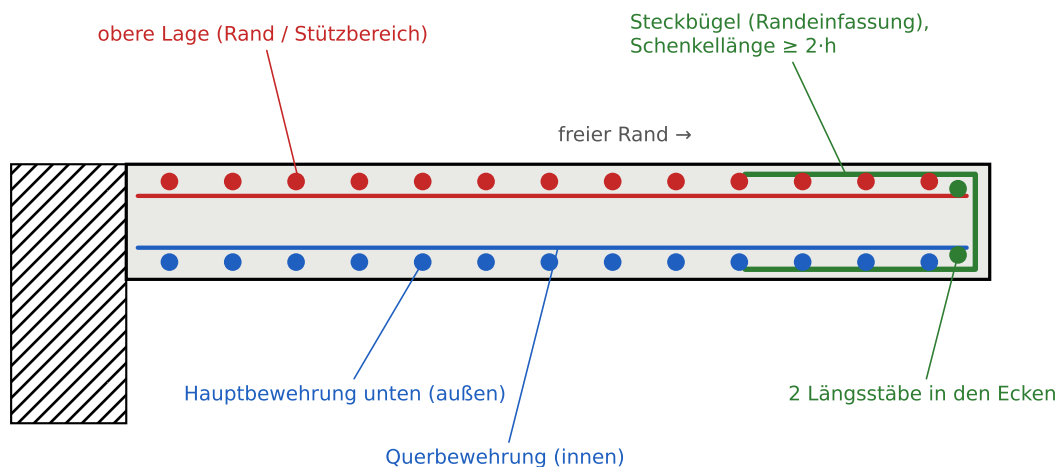
Durchlaufplatte über Wänden · Prüfungen: Lagerhalle, Ausstellungsgebäude, Wohnbau

— unten — oben — Bügel / Steckbügel — Zulage / konstruktiv

A · Längsschnitt Zweifeldplatte (Haupttrichtung)



B · Querschnitt mit freiem Plattenrand



Merke

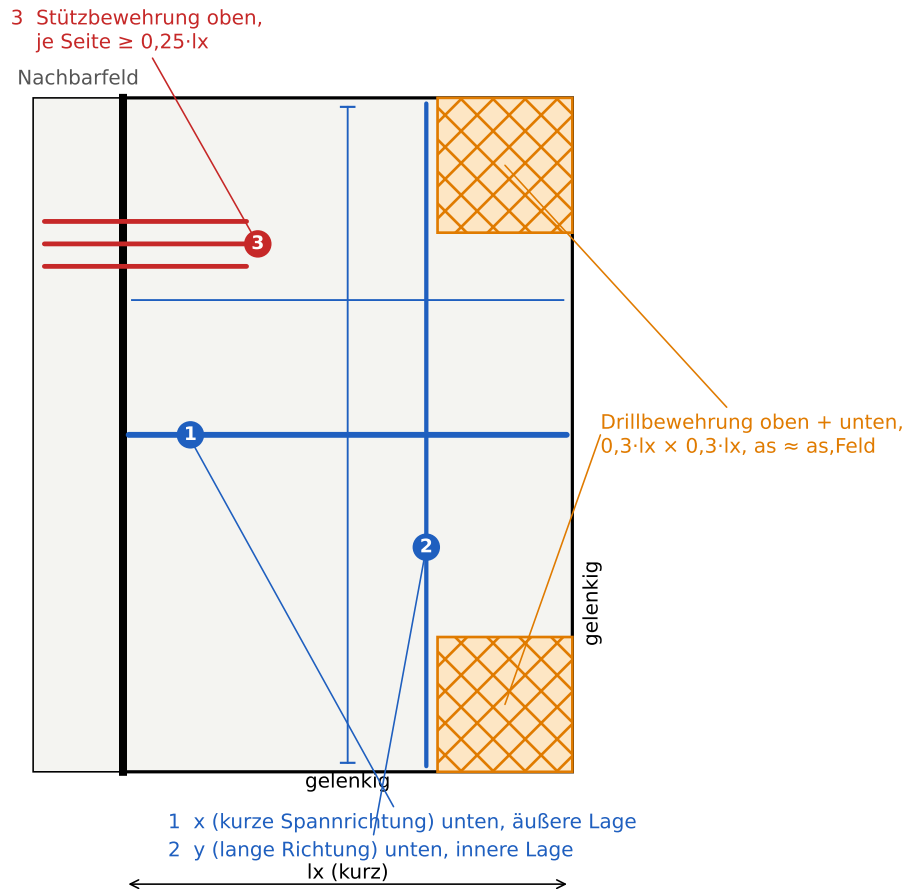
- Hauptbewehrung unten AUSSEN, Querbewehrung innen (größerer Hebelarm in Haupttrichtung).
- Querbewehrung $\geq 20\%$ der Hauptbewehrung.
- Obere Bewehrung über Zwischenauflager; Länge aus Momentenlinie bzw. $\approx 0,25 \cdot l$ je Seite.
- Randeinspannung am Endauflager oben nicht vergessen.
- Freier Rand: Steckbügel + 2 Randstäbe.
- Mindestbewehrung $a_{s,min}$ und Höchstwert $0,04 \cdot A_c$ prüfen.

2 · Zweiachsig gespannte Platte

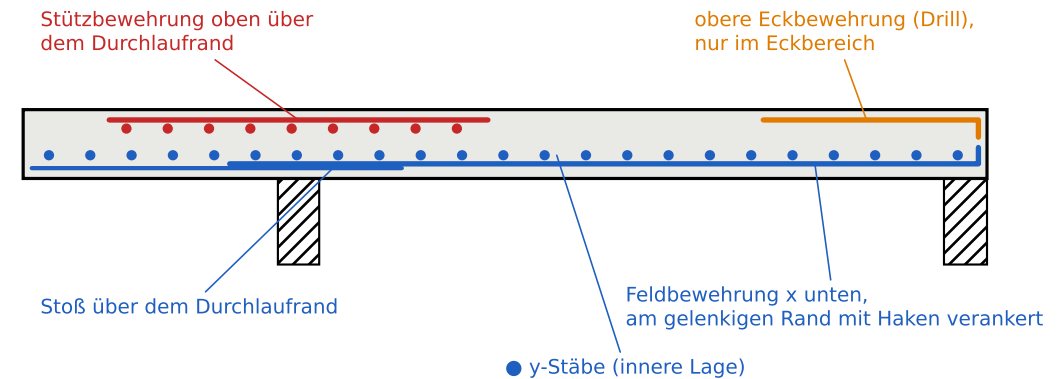
Czerny-Platte, Randfeld mit einem Durchlauftrand · Prüfungen: Bürogebäude, Feuerwehrhaus, Sporthalle

— unten — oben — Bügel / Steckbügel — Zulage / konstruktiv

A · Draufsicht Randfeld (links Durchlauftrand)



B · Schnitt in x-Richtung (kurze Spannweite)



Merke

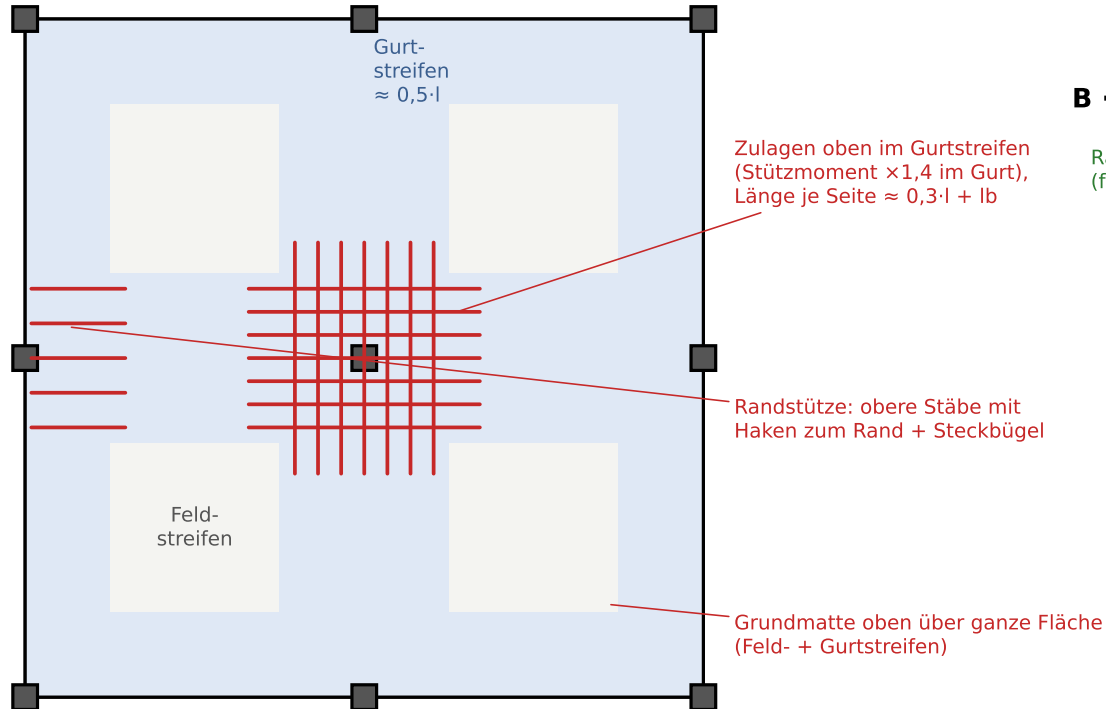
- Kurze Richtung (größeres Moment) unten in die äußere Lage → größeres d .
- $d_y = d_x - d_s$: in der Bemessung die innere Lage mit kleinerem d rechnen.
- Ecken mit zwei gelenkigen Rändern: Drillbewehrung oben UND unten ($0,3 \cdot l_x$), Ecke gegen Abheben sichern.
- Über Durchlaufträgern: obere Stützbewehrung, an gelenkigen Rändern konstruktive Randeinspannung.
- Bei Matten: Q-Matte in beiden Richtungen (z. B. CQS9) oder R-Matte in Hauptrichtung.

3 · Punktgestützte Platte (Flachdecke)

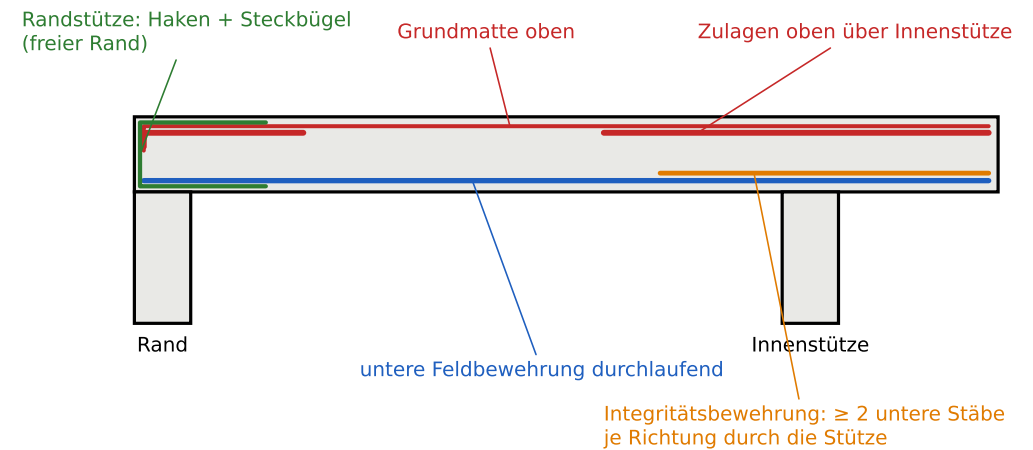
Näherungsverfahren Gurt-/Feldstreifen · Prüfungen: Feuerwehrhaus, Schulgebäude, Bürogebäude

— unten — oben — Bügel / Steckbügel — Zulage / konstruktiv

A · Draufsicht obere Bewehrung (Stützbereich)



B · Schnitt durch die Stützenachse



Merke

- Stützmoment: Gurtstreifen bekommt mehr (Faktor 1,4), Feldstreifen weniger (0,6) → Zulagen im Gurtstreifen.
- Feldmoment: Gurt 1,2 / Feld 0,8 → untere Bewehrung meist als durchgehende Matte.
- Typisch: Grundmatte oben + Zulagen über den Stützen (z. B. CQS10 + $\varnothing 10/15$ im Gurtstreifen).
- Integritätsbewehrung: untere Stäbe ohne Unterbrechung durch die Stütze (≥ 2 je Richtung).
- Rand-/Eckstützen: obere Bewehrung bis zum Rand, mit Haken und Steckbügel einfassen.

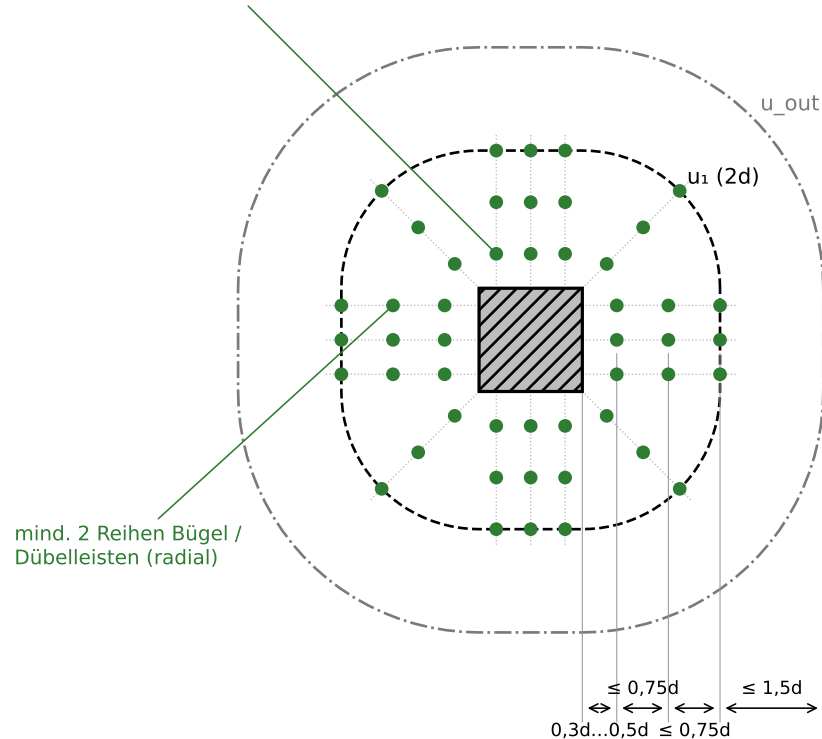
4 · Durchstanzbewehrung

Nur wenn $v_{Ed} > v_{Rd,c}$ · Prüfungen: Bürogebäude, Schulgebäude, Betriebsgebäude

— unten — oben — Bügel / Steckbügel — Zulage / konstruktiv

A · Draufsicht Innenstütze (d = 20 cm)

tangentialer Abstand $\leq 1,5d$ innerhalb u_1
(außerhalb $\leq 2d$)

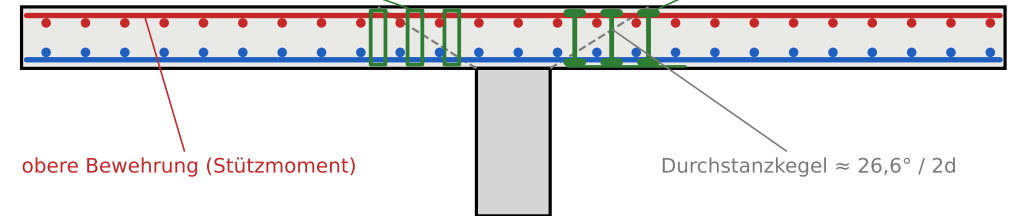


mind. 2 Reihen Bügel /
Dübelleisten (radial)

B · Schnitt: links Bügel, rechts Dübelleiste

Bügel umfassen obere UND
untere Längsbewehrung

Dübelleiste: Kopfbolzen
auf Montageleiste



obere Bewehrung (Stützmoment)

Durchstanzkegel $\approx 26,6^\circ / 2d$

Merke

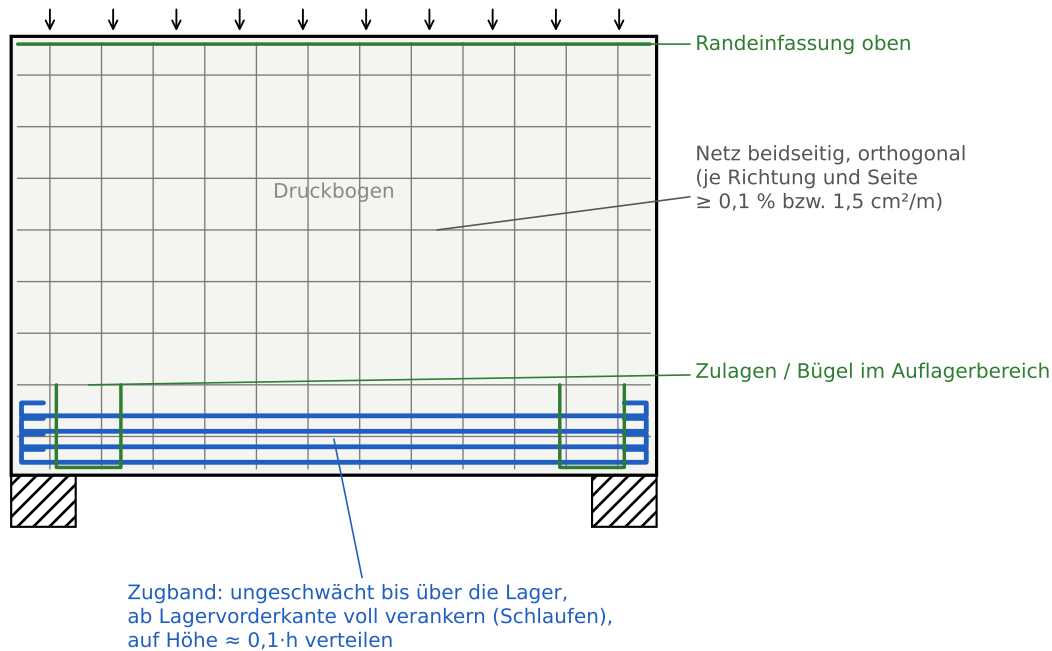
- Erste Reihe $0,3d \dots 0,5d$ vom Stützenrand, radialer Abstand $s_r \leq 0,75d$, mindestens 2 Reihen.
- Letzte Reihe $\leq 1,5d$ ($k \cdot d$) innerhalb von u_{out} ; u_{out} aus $v_{Rd,c}$ bestimmen.
- Tangential $\leq 1,5d$ innerhalb u_1 ($2d$), weiter außen $\leq 2d$.
- Bügel müssen obere und untere Längsbewehrung umfassen; Dübelleisten sind die Praxisvariante.
- Mindestbewehrung je Bügelschenkel prüfen ($\rho_{w,min}$); $v_{Rd,max}$ an der Stütze nachweisen.

5 · Scheibe / wandartiger Träger

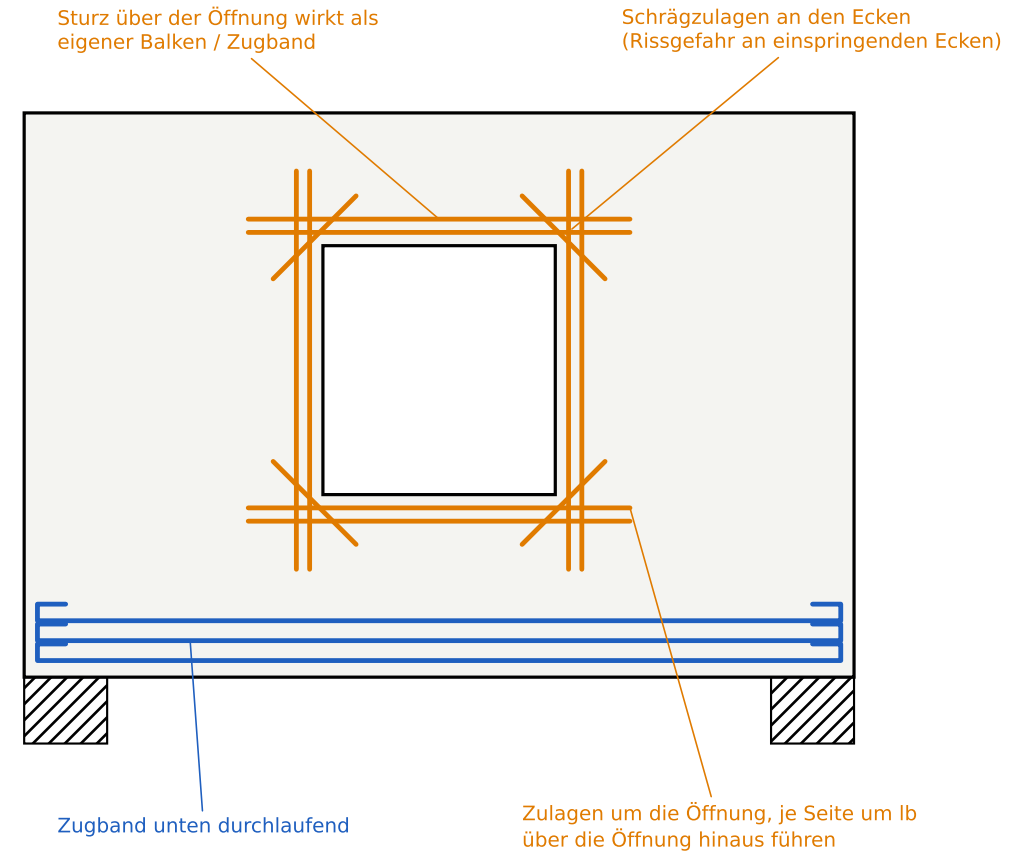
$h/l > 0,5$ · Prüfungen: Bürogebäude, Lagerhalle, Betriebsgebäude, Ausstellungsgebäude

— unten — oben — Bügel / Steckbügel — Zulage / konstruktiv

A · Wandartiger Träger (Einfeld, Last oben)



B · Scheibe mit Fensteröffnung



Merke

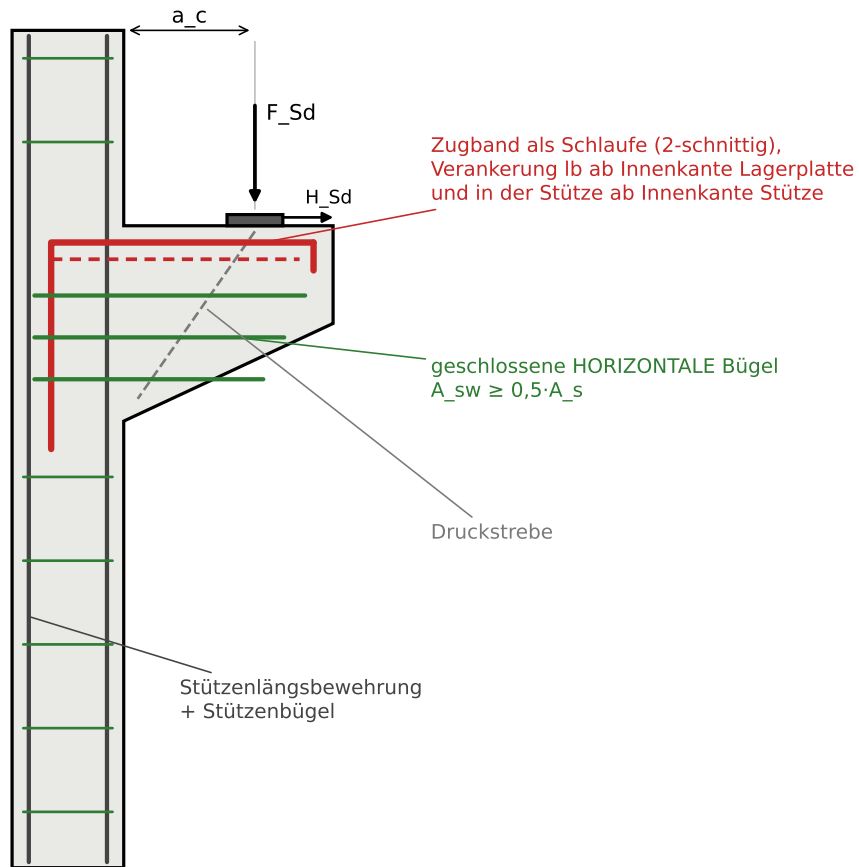
- Hauptbewehrung = Zugband unten: $Z_d = M_d / z$, $A_s = Z_d / f_{yd}$, auf Höhe $\approx 0,1 \cdot h$ verteilen.
- Zugband NICHT staffeln, bis übers Lager führen und dort mit Schlaufen/Winkelhaken verankern.
- Beidseitig orthogonales Netz (Mindestbewehrung je Richtung und Seite).
- Last unten angehängt (z. B. Decke am Untergurt): Aufhängebewehrung bis in die Druckzone oben.
- Öffnungen: Zulagen ringsum + Schrägzulagen an den Ecken.

6 · Konsole

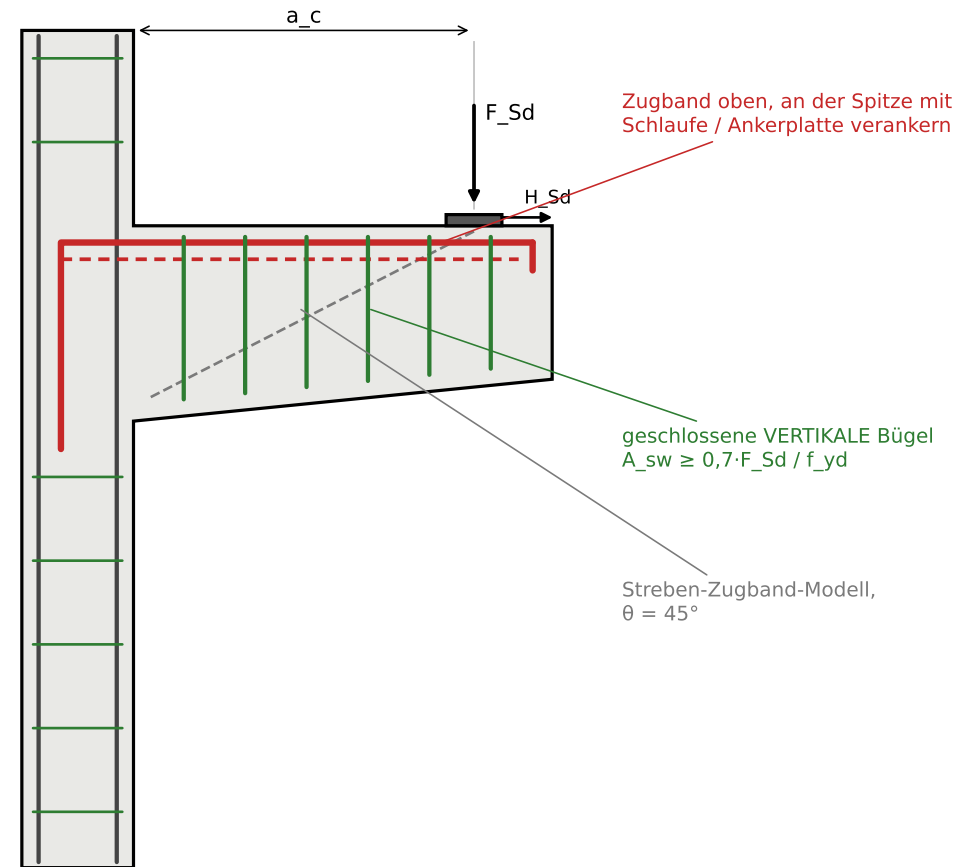
Stabwerksmodell · Prüfungen: Feuerwehrhaus (Kranbahn), Lagerhalle, Werkstatt

■ unten ■ oben ■ Bügel / Steckbügel ■ Zulage / konstruktiv

A · Kurze Konsole ($a_c < 0,5 \cdot h_c$)



B · Lange Konsole ($a_c \geq 0,5 \cdot h_c$)



Merke

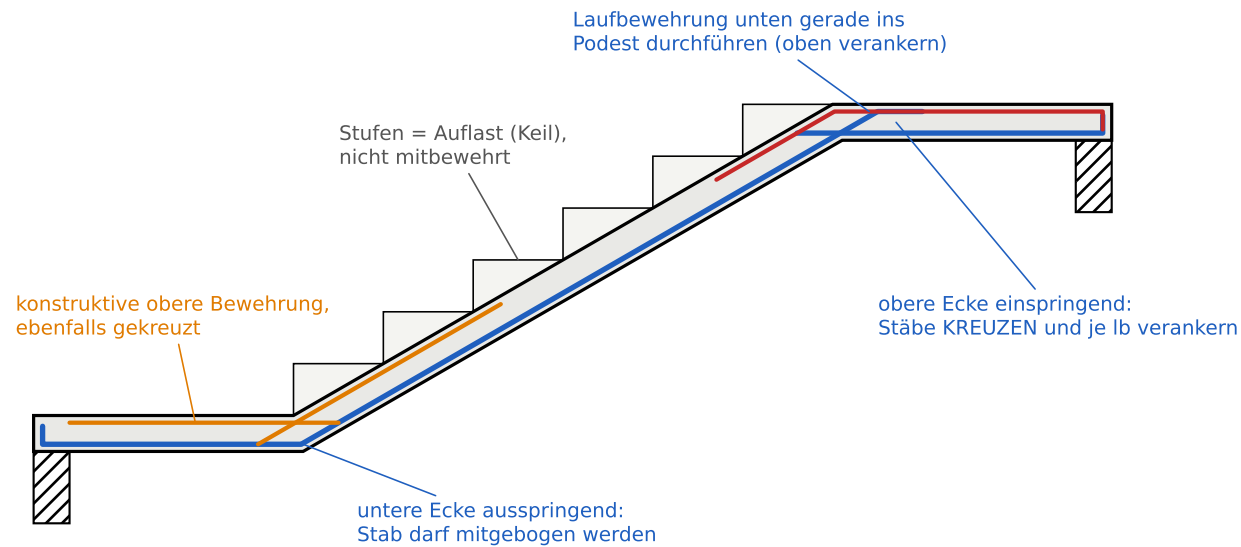
- Zuerst prüfen: $a_c \leq h_c \rightarrow$ Konsole; $a_c < 0,5 \cdot h_c$ kurz, sonst lang.
- Kurz: horizontale geschlossene Bügel, $A_{sw} \geq 0,5 \cdot A_s$. Lang: vertikale Bügel, $A_{sw} \geq 0,7 \cdot F_{Sd} / f_{yd}$.
- Zugband als liegende Schlaufe; Verankerung ab Innenkante Lagerplatte bzw. ab Innenkante Stütze.
- Höhe an der Spitze $\geq 0,5 \cdot h_c$; $H_{Sd} \geq 0,2 \cdot F_{Sd}$ (Übung) mit ansetzen.
- Lagerplatte innerhalb der Zugbandschlaufe anordnen.

7 · Treppenlauf mit Podest / Tribüne

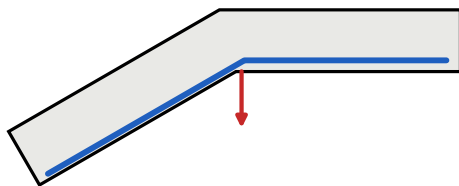
Geknickte Platte · Prüfung: Sporthalle (Tribüne), Übung 10

— unten — oben — Bügel / Steckbügel — Zulage / konstruktiv

A · Treppenlauf zwischen zwei Podesten (Einfeldsystem)

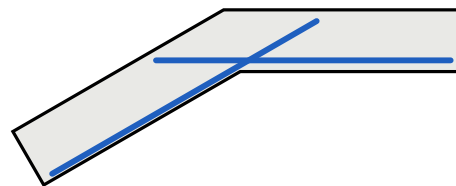


B · Detail einspringende Ecke (Zugseite innen)



FALSCH

Umlenkkraft zieht den Stab aus dem Beton → Abplatzen



RICHTIG

Stäbe gekreuzt, jeweils in der Druckzone verankert (1b)

Merke

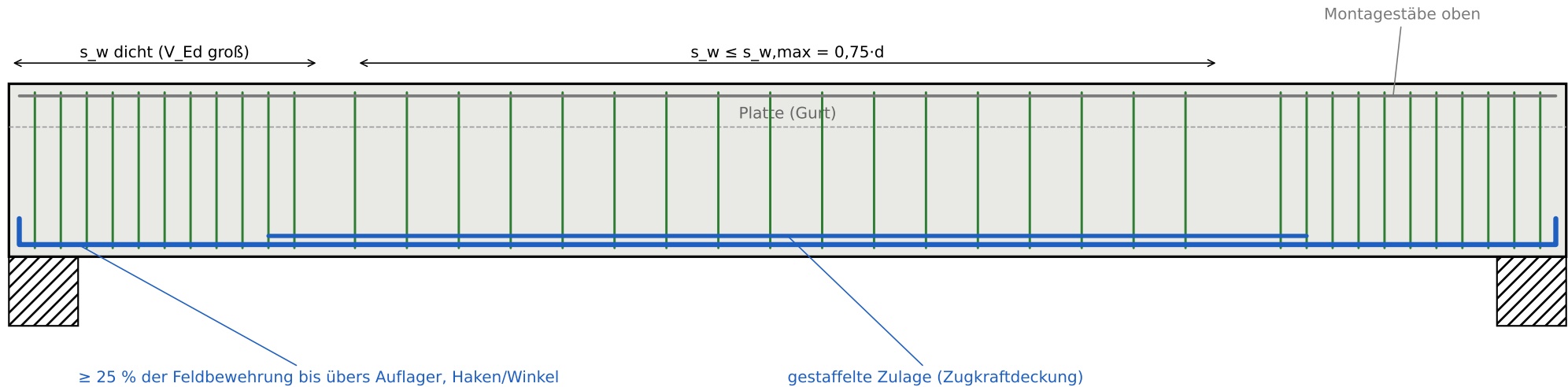
- Einspringende Ecke auf der Zugseite: Bewehrung NIE um die Ecke biegen, sondern kreuzen + verankern.
- Ausspringende Ecke: Stab darf durchgebogen werden.
- Durchgehende Laufplatte tragen lassen, Stufenkeil nur als Last ($0,5 \cdot h_{st} \cdot \gamma$).
- Freier Podestrand: Steckbügel / Randeinfassung.
- Lasten auf Grundrisslänge, Eigengewicht des Laufs durch $\cos \alpha$ teilen.
- Querbewehrung $\geq 20 \%$ wie bei einachsiger Platte.

8 · Plattenbalken / Unterzug

Prüfungen: Betriebsgebäude, Ausstellungsgebäude (1-achsige Platte inkl. Unterzug)

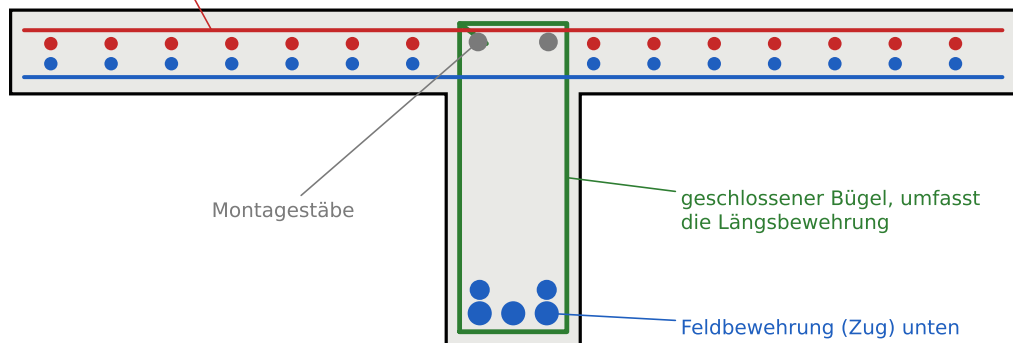
— unten — oben — Bügel / Steckbügel — Zulage / konstruktiv

A · Längsschnitt Unterzug (Einfeld)



B · Querschnitt Plattenbalken

Querbewehrung im Gurt =
Anschlussbewehrung Steg-Gurt



Merke

- Feld: als Plattenbalken bemessen (mitwirkende Gurtbreite), Stütze: Rechteckquerschnitt.
- Querkraft nur mit dem Steg (Rechteck) nachweisen.
- Bügel geschlossen, dichter im Auflagerbereich; $s_{w,max} = 0,75 \cdot d$ (EC 2).
- $\geq 25\%$ der Feldbewehrung bis zum Auflager führen.
- Querbewehrung im Gurt sichert den Anschluss Platte-Steg (Schub).